



Panduan Integrasi Rumah Pemotongan Ayam dengan AB Chicken

Baseline arsitektur, proses, data, akuntansi, implementasi, dan rencana UAT POS Desktop

Versi dokumen 1.0 | 9 September 2026

Dokumen ini menetapkan cara menghubungkan Gudang Pusat AB Chicken dengan Rumah Pemotongan Ayam milik perusahaan yang sama. Sasaran akhirnya adalah satu rantai data yang dapat ditelusuri dari kebutuhan daging, ayam hidup dari peternak, proses pemotongan, penyimpanan dingin, transaksi pemenuhan, Delivery Order, BAST Gudang Pusat, sampai jurnal dan laporan.

Status penting. Dokumen ini adalah baseline desain dan panduan implementasi. Modul RPA belum boleh disebut lulus UAT hanya berdasarkan dokumen ini. Bukti UAT baru sah setelah fungsi dibangun, data uji disiapkan, seluruh aksi dijalankan melalui POS Desktop, dan hasilnya dibaca kembali dari server.

Keputusan yang direkomendasikan. Karena RPA dan Gudang Pusat berada dalam perusahaan yang sama, gunakan transfer persediaan antarlokasi sebagai model pembukuan utama. POS di RPA tetap dapat dipakai sebagai terminal operasional untuk memilih pesanan, menimbang, mengemas, dan menerbitkan Delivery Order, tetapi transaksi internal tidak boleh otomatis diakui sebagai pendapatan eksternal. Jika kemudian RPA menjadi badan hukum atau pusat laba terpisah, aktifkan skema intercompany yang dijelaskan pada bagian akuntansi.

Ringkasan Eksekutif

Integrasi dirancang sebagai perluasan generik dari jaringan pasok restoran. Nama tenant tetap `abchicken`, sedangkan kode build Flutter tetap `abchicken`. Semua transaksi bisnis disimpan pada schema tenant `abchicken`; jejak audit disimpan pada `abchicken\_\_audit`; dan mode isolasi tetap `TENANT\_ONLY`. Penulisan nama yang berbeda tersebut disengaja dan tidak boleh dinormalisasi otomatis.

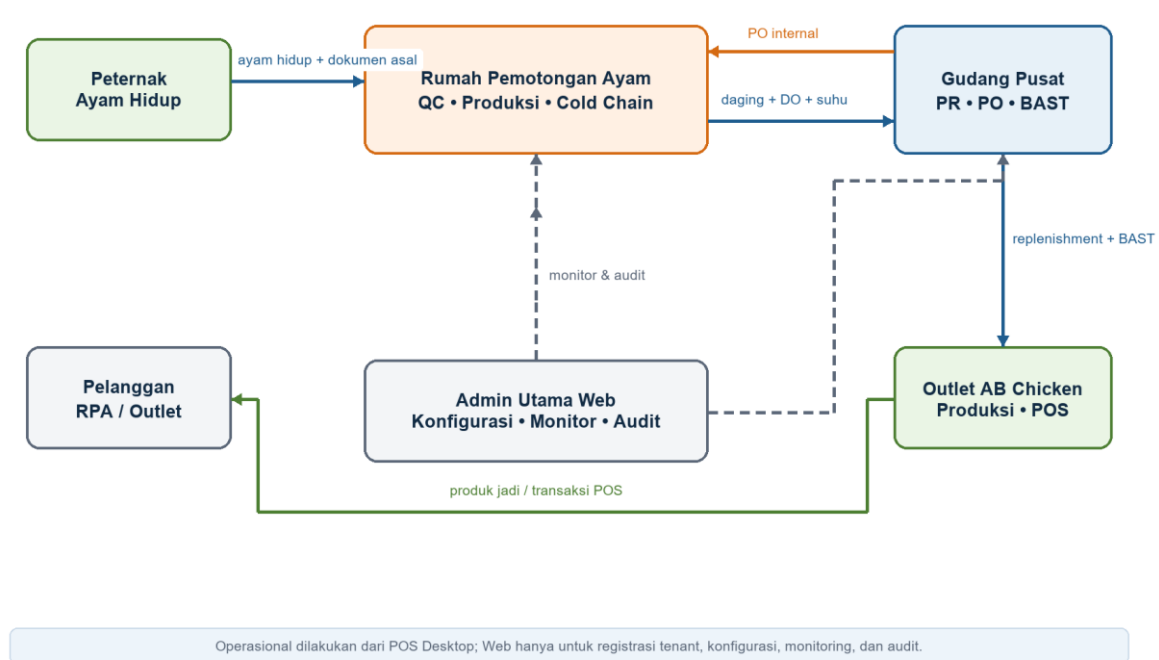
Lapisan	Keputusan baseline	Alasan
Client operasional	POS Desktop varian abchicken	Operator dapat bekerja pada alur yang sama dengan outlet, gudang, produksi, dan pengiriman.
Aplikasi Web	Admin utama saja	Registrasi tenant, konfigurasi, monitor, audit, dan administrasi pusat.
Tenant	slug abchicken, mode TENANT_ONLY	Tidak ada fallback ke public atau schema tenant lain.
Unit usaha	Gudang Pusat, RPA, Outlet	Satu tenant, lokasi dan tanggung jawab berbeda.
Pembukuan internal	Transfer persediaan antarlokasi	Menghindari pendapatan dan laba semu di dalam satu badan hukum.
API dan kelas Java	Generik, tanpa nama tenant	Dapat dipakai bisnis ayam, daging, makanan beku, atau tenant lain.

Batas cakupan

- Termasuk: PR Gudang, PO internal, penerimaan ayam hidup, pemeriksaan mutu, batch pemotongan, hasil produksi, persediaan dingin, POS RPA, Delivery Order, pengiriman, BAST Gudang, klaim, posting akuntansi, dan laporan.
- Tidak termasuk pada baseline pertama: GPS real-time, integrasi timbangan otomatis, sertifikasi pemerintah secara daring, payroll pekerja potong, dan perencanaan rute tingkat lanjut. Struktur data harus menyediakan titik sambung agar fitur tersebut dapat ditambahkan.
- Web tidak dipakai operator untuk menyelesaikan transaksi harian. Hanya admin utama yang menggunakan Web untuk konfigurasi, monitor, audit, dan perbaikan administratif yang memang berwenang.

Konteks Integrasi RPA dan AB Chicken

Arus barang, dokumen internal, penjualan eksternal, dan pengawasan dipisahkan dengan jalur yang jelas.



Gambar 1. Konteks integrasi RPA, Gudang Pusat, outlet, dan admin utama.

Panah dua arah antara Gudang Pusat dan RPA menunjukkan bahwa kebutuhan berasal dari Gudang, sedangkan barang dan dokumen pengiriman berasal dari RPA. Peternak memasok ayam hidup ke RPA. Outlet tetap menerima bahan dari Gudang Pusat dan menjual produk jadi kepada pelanggan. Admin utama melihat keseluruhan rantai melalui Web tanpa mengambil alih transaksi operator.

Keputusan Model Organisasi dan Akuntansi

Sebelum pengembangan dimulai, pemilik proses harus menetapkan apakah RPA dan Gudang Pusat berada dalam badan hukum yang sama. Pilihan ini mengubah makna PO, transaksi POS, piutang, hutang, pendapatan, dan eliminasi konsolidasi. Aplikasi dapat mendukung dua mode, tetapi satu dokumen tidak boleh berpindah mode setelah diposting.

Aspek	Mode satu badan hukum	Mode badan hukum terpisah
Pesanan Gudang ke RPA	Internal Purchase/Transfer Order	PO pembelian intercompany
Transaksi RPA	Pemenuhan internal; bukan pendapatan eksternal	Sales Order/Invoice dan piutang intercompany
BAST Gudang	Transfer masuk antarlokasi	Penerimaan pembelian dan hutang
Nilai transfer	Biaya aktual/standar untuk pengendalian	Harga transfer yang disetujui

Aspek	Mode satu badan hukum	Mode badan hukum terpisah
Laporan	Kinerja unit dan persediaan, tanpa laba internal	Laporan entitas plus eliminasi konsolidasi
Rekomendasi pilot	Gunakan mode ini	Aktifkan hanya bila legal entity memang berbeda

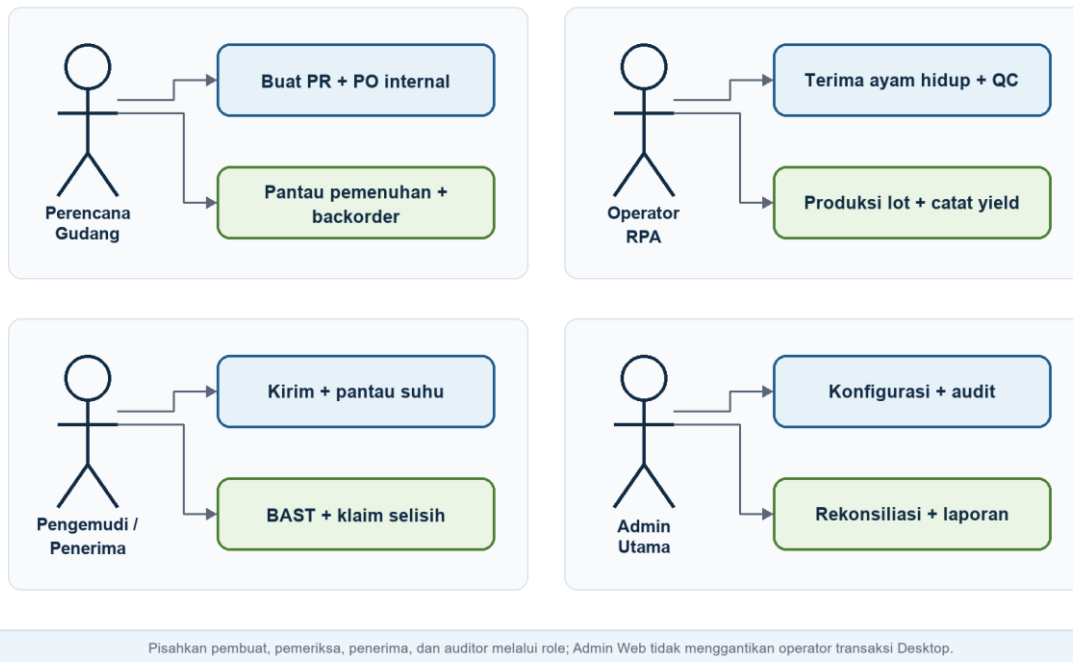
Aturan POS RPA. Terminal POS dipakai karena antarmuka kasir sudah cepat untuk pencarian SKU, penimbangan, pembayaran eksternal, dan pencetakan dokumen. Untuk pesanan Gudang Pusat, metode transaksinya harus `INTERNAL\_TRANSFER`, bukan `CASH` atau `RECEIVABLE\_EXTERNAL`. Untuk pembeli umum di RPA, gunakan penjualan eksternal biasa dan jurnal pendapatan/HPP.

Peran dan Pemisahan Tugas

Peran	Tanggung jawab	Tidak boleh
Perencana Gudang	Membuat PR, memantau min/max stok, menautkan kebutuhan outlet	Menyetujui PR sendiri
Approver Gudang	Menyetujui PR dan PO internal	Mengubah hasil timbang RPA
Penerima RPA	Mencatat peternak, flock, timbang, dokumen kesehatan, dan QC awal	Memposting jurnal tagihan
Supervisor RPA	Melepas lot ke produksi dan menyetujui batch	Menghapus jejak lot
Operator Produksi	Mencatat input, hasil, produk samping, susut, reject, dan waktu	Mengubah resep atau akun
Kasir/Packer RPA	Memenuhi order, menimbang hasil, mencetak label dan DO	Menyetujui selisih di atas toleransi
Pengemudi	Konfirmasi muat, segel, berangkat, suhu, dan serah terima	Mengubah kuantitas order
Penerima Gudang	BAST, timbang tangkap, QC, klaim, backorder	Menyetujui klaim sendiri
Akuntansi	Pratinjau sumber akun, posting, rekonsiliasi	Mengubah dokumen operasional yang sudah disetujui
Admin Utama Web	Konfigurasi tenant, master, role, monitor, audit	Menyelesaikan transaksi operator sebagai jalan pintas

Use Case Operasional dan Pengawasan

Empat kelompok peran; tiap garis berada di area kosong dan berhenti sebelum teks use case.



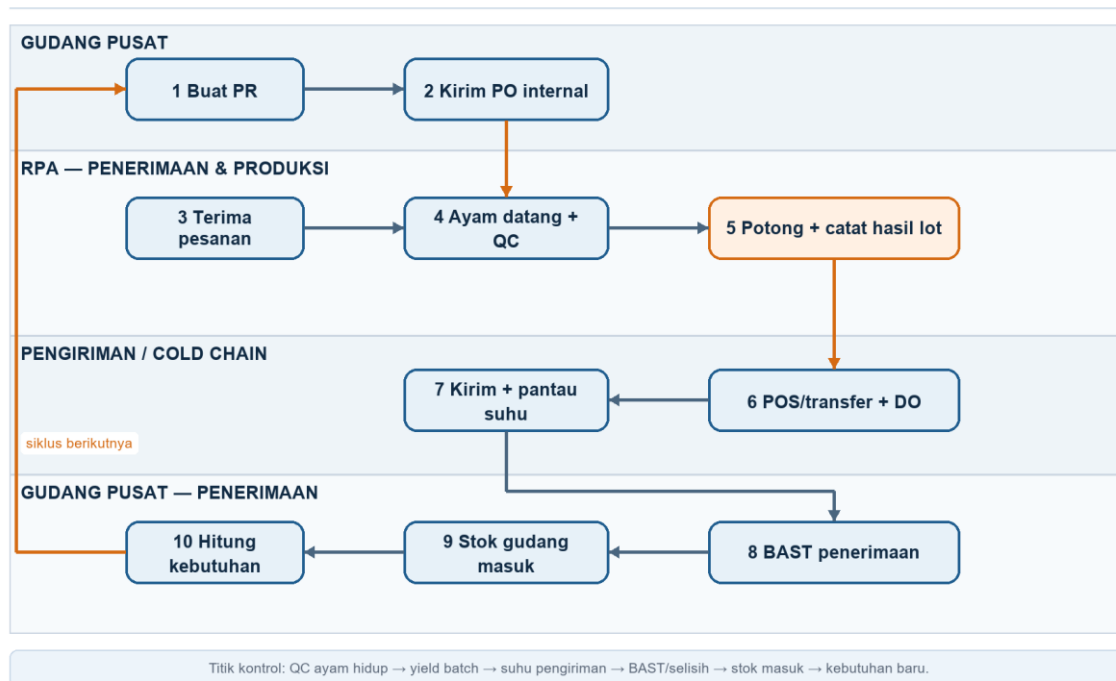
Gambar 2. Use case operasional dan pengawasan.

Relasi aktor ke use case sengaja tidak dibuat sebagai satu garis horizontal panjang agar konektor tidak menimpa kotak. Perencana Gudang mengendalikan permintaan. Operator RPA menangani penerimaan, produksi, POS, dan pengiriman. Admin utama berfokus pada monitor dan audit. Pada implementasi, peran harus diturunkan lagi menjadi hak lihat, tambah, ubah, approve, post, void, export, dan audit.

Alur End to End

Flowchart Siklus PR sampai Penerimaan Daging

Swimlane memperlihatkan pemilik aktivitas, bukti, dan titik serah antarunit.



Gambar 3. Flowchart swimlane dari PR sampai siklus kebutuhan berikutnya.

Diagram dibaca dari kiri ke kanan lalu turun mengikuti swimlane. PR dan PO dimulai di Gudang Pusat. RPA menerima order, mencatat ayam hidup, lalu memproduksi lot daging. Pengiriman membawa lot dan dokumen ke Gudang Pusat. BAST menutup pengiriman, menambah stok Gudang, dan menjadi masukan perhitungan kebutuhan berikutnya. Setiap panah mewakili perubahan status yang harus disimpan bersama waktu, pengguna, perangkat, dan versi record.

1. Gudang Pusat membuat PR

Sistem menghitung saran kebutuhan dari stok tersedia, stok dipesan, permintaan outlet, safety stock, lead time RPA, dan jadwal kirim. Pengguna memilih SKU, unit, jumlah, tanggal butuh, sumber kebutuhan, serta catatan. Simpan sebagai DRAFT secara local-first; submit dan approve memerlukan koneksi.

2. PO internal diterima RPA

PR disetujui dikonversi menjadi Internal Order/PO. Nomor referensi PR tetap dibawa. RPA mengakui penerimaan order, menjanjikan kuantitas dan tanggal, serta menandai kebutuhan yang belum dapat dipenuhi sebagai backorder.

3. Ayam datang dari peternak

Penerima RPA membuat Live Bird Receipt. Data minimum meliputi peternak, flock, kendaraan, waktu datang, jumlah ekor, berat bruto/tara/neto, mortalitas saat tiba, dokumen kesehatan, dan suhu/keadaan. Ayam ditahan pada status QUARANTINE sampai QC lulus.

4. Ayam diproses menjadi daging

Supervisor membuat Slaughter Batch dari satu atau beberapa lot ayam yang sudah RELEASED. Operator merekam jumlah dan berat input, mulai/selesai, lini, shift, personel, serta setiap hasil: karkas, dada, paha, sayap, jeroan, produk samping, reject, limbah, dan susut. Sistem memeriksa keseimbangan massa sesuai toleransi.

5. POS RPA memproses transaksi

Untuk Gudang Pusat, kasir memilih pesanan internal lalu melakukan fulfillment berdasarkan catch weight dan lot. Sistem memakai metode INTERNAL_TRANSFER. Untuk pembeli eksternal, transaksi memakai metode pembayaran biasa dan membentuk pendapatan serta HPP.

6. Delivery Order diterbitkan dan dikirim

DO memuat order, lot, kemasan, berat, tujuan, kendaraan, pengemudi, segel, jam muat, dan suhu awal. Status bergerak DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, LOADED, DELIVERY, ARRIVED. Perubahan irreversible dan posting tetap online-only.

7. Gudang Pusat melakukan BAST

Penerima Gudang memindai nomor DO/lot, menimbang ulang, mencatat suhu, kondisi, diterima, kurang, rusak, dan ditolak. BAST dapat parsial. Selisih membentuk klaim atau backorder; stok hanya bertambah sebesar kuantitas yang diterima dan lolos QC.

8. Siklus dimulai kembali

Setelah BAST diposting, stok tersedia Gudang berubah. Perencanaan min/max dijalankan ulang. Permintaan outlet yang menunggu dapat dialokasikan; jika kebutuhan masih kurang, sistem menyarankan PR berikutnya dengan referensi kebutuhan asal.

Status Dokumen dan Transisi

Dokumen	Urutan status	Gerbang utama
PR Gudang	DRAFT -> SUBMITTED -> APPROVED / REJECTED -> CONVERTED	Jumlah > 0, tanggal butuh, unit, approver berbeda pembuat
PO/Internal Order	DRAFT -> SUBMITTED -> ACKNOWLEDGED -> PARTIAL/FULFILLED -> CLOSED	Referensi PR, sumber RPA, SLA, sisa order
Penerimaan ayam	DRAFT -> ARRIVED -> QUARANTINE -> RELEASED / REJECTED -> POSTED	Timbang, flock, dokumen kesehatan, QC
Batch pemotongan	DRAFT -> SCHEDULED -> IN_PROCESS -> QC_HOLD -> RELEASED -> POSTED	Input tersedia, hasil lengkap, keseimbangan massa
POS/fulfillment RPA	DRAF -> TERVERIFIKASI -> TERPOSTING / VOID	Metode internal/eksternal, lot, catch weight, harga

Dokumen	Urutan status	Gerbang utama
Delivery Order	DRAFT -> SUBMITTED -> APPROVED -> LOADED -> DELIVERY -> ARRIVED -> COMPLETED	Lot released, qty tersedia, kendaraan dan suhu
BAST Gudang	DRAFT -> INSPECTED -> ACCEPTED/PARTIAL/REJECTED -> POSTED	DO valid, timbang ulang, QC, selisih
Klaim/backorder	DRAFT -> SUBMITTED -> APPROVED -> RESOLVED/CANCELLED	Sebab, bukti, pemilik tindak lanjut

Tidak ada transisi status yang boleh melompati approval hanya karena pengguna memiliki akses admin. Aksi submit, approve, post, void, dan close harus menolak version lama, memakai idempotency key, dan menulis audit sebelum mengembalikan respons sukses.

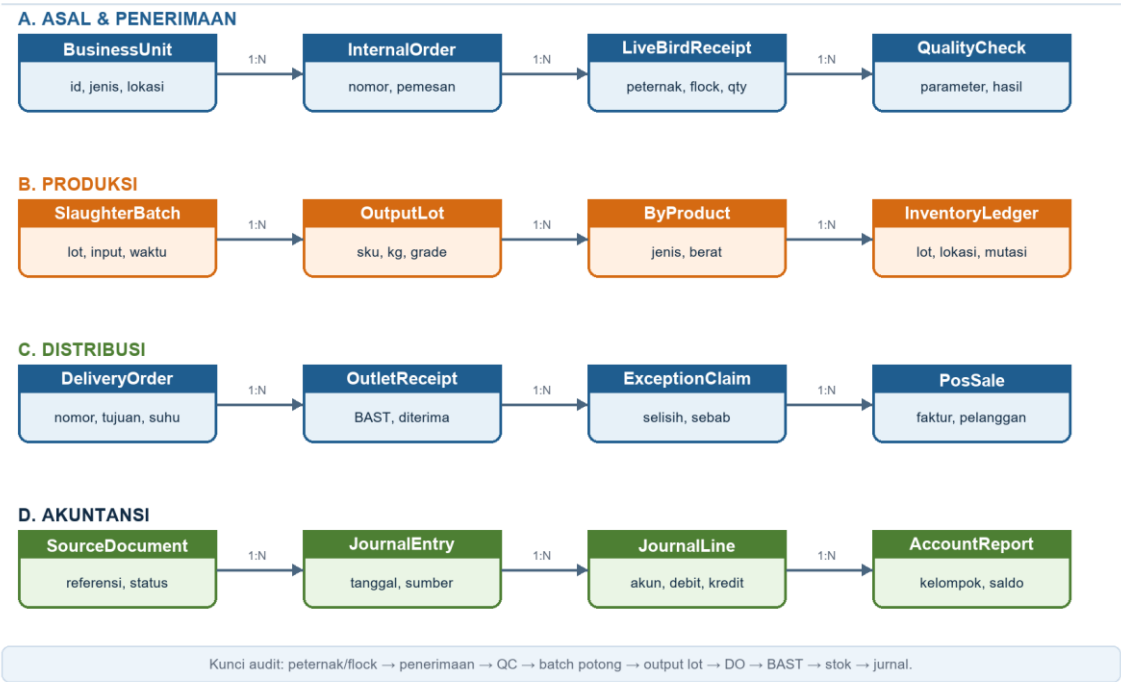
Master Data yang Harus Disiapkan

Kelompok	Data minimum	Kontrol kualitas
Unit dan lokasi	Gudang Pusat, RPA, cold room, area quarantine, outlet	Kode unik dan jenis lokasi
Peternak	identitas, kontrak, sertifikasi, rekening, lead time	aktif, tanggal berlaku, status blokir
Flock/ayam hidup	asal, tanggal tetas/panen, strain, jumlah, berat	dokumen kesehatan dan mortalitas
SKU daging	ayam utuh, karkas, dada, paha, sayap, fillet, jeroan	UOM dasar kg dan grade
UOM/catch weight	ekor, krat, kg, gram, pack	konversi bertanggal dan pembulatan
BOM/yield	input ayam hidup, hasil utama, produk samping, susut standar	versi efektif dan toleransi
Kemasan	plastik food grade, karton, es, label, segel	lot dan kedaluwarsa bila relevan
Cold chain	batas suhu per produk/tahap	alarm dan alasan override
Akun	persediaan, GRNI, hutang, WIP, BOP, pendapatan, HPP, selisih	akun leaf aktif dalam tenant

Model Data dan Ketertelusuran

ERD Ringkas dan Rantai Ketertelusuran RPA

Relasi dikelompokkan per tahap agar asal ternak, hasil produksi, pengiriman, dan jurnal dapat ditelusuri.



Gambar 4. ERD ringkas dan rantai ketertelusuran.

Setiap hubungan membawa tenant dan nomor sumber. Satu Internal Order dapat dipenuhi oleh beberapa penerimaan atau batch. Satu batch menghasilkan banyak Output Lot. Satu lot dapat dialokasikan ke beberapa Delivery Order, tetapi mutasi persediaannya tetap terpisah. OutletReceipt menutup kuantitas yang benar-benar diterima. InventoryLedger dan JournalEntry tidak boleh kehilangan referensi ke dokumen sumber.

Entitas	Kunci bisnis	Relasi wajib
organization_unit	tenant + unit_code	location, role scope
internal_order	tenant + order_no	requester_unit, supplier_unit, source_pr
live_bird_receipt	tenant + receipt_no	farmer, flock, vehicle, QC
slaughter_batch	tenant + batch_no	input lots, output lots, yield version
output_lot	tenant + lot_no	SKU, grade, production time, expiry
delivery_order	tenant + do_no	order, origin, destination, vehicle
outlet_receipt	tenant + bast_no	DO, lot, accepted/rejected quantity
inventory_ledger	tenant + ledger_id	source document, location, lot

Entitas	Kunci bisnis	Relasi wajib
journal_entry	tenant + journal_no	source document, posting status
audit_event	audit schema + event_id	actor, device, before/after, time

Rantai telusur wajib dapat dijalankan dua arah. Dari satu penjualan outlet, pengguna dapat menelusuri lot daging, BAST Gudang, DO RPA, batch pemotongan, penerimaan ayam hidup, flock, dan peternak. Dari satu flock, pengguna dapat melihat seluruh batch, lot hasil, DO, penerima, produksi outlet, serta penjualan yang memakai lot tersebut.

Rancangan API dan Local First

Nama action dan kelas server harus menjelaskan kapabilitas, bukan nama calon pelanggan. Gunakan paket/domain generik seperti `supplynetwork`, `slaughter`, `coldchain`, dan `internaltrade`. Hindari kelas Java atau tabel bernama `AbChicken...`; branding AB Chicken cukup berada pada konfigurasi tenant dan build client.

Kapabilitas	Contoh action generik	Kebijakan client
PR/PO internal	si_supply_requisition_list/save/submit/approve; si_supply_order_*	DRAFT local-first; submit/approve online-only
Penerimaan ayam	si_slaughter_livebird_receipt_list/save/release	Simpan draft dan lampiran lokal; release online-only
Batch pemotongan	si_slaughter_batch_list/save/start/finish/post	Input offline-safe; start/finish/post tervalidasi server
Hasil lot dan QC	si_slaughter_output_list; si_quality_check_*	Cache per halaman; keputusan release online-only
POS internal/eksternal	restaurant_pos_bootstrap/checkout	Gunakan outbox transaksi dan idempotency
Delivery Order	si_coldchain_delivery_list/save/status/post	Draft local-first; delivery/arrived/post online-only
BAST Gudang	si_supply_receipt_list/save/inspect/post	Draft lokal; posting stok online-only
Laporan	si_supply_traceability/report_*	Cache hasil filter; ekspor dari data server tervalidasi

Kontrak keamanan dan isolasi

- Resolver host `abchiken.ebisnis.id` menetapkan slug `abchiken`, mode `TENANT\_ONLY`, schema `abchiken`, dan audit `abchiken\_\_audit`; request tidak boleh memilih schema melalui parameter bebas.
- Setiap query memakai koneksi tenant aktif. Tidak ada fallback ke `public` untuk tabel transaksi dan tidak ada pencampuran cache antar namespace aplikasi.
- Hak akses harus diperiksa di server untuk setiap action. Menyembunyikan tombol di client tidak dianggap sebagai kontrol keamanan.
- Idempotency key unik per perangkat dan dokumen wajib pada create, status, posting, dan checkout; version/ETag mencegah lost update.
- Lampiran kesehatan, QC, dan foto kerusakan disimpan lokal lebih dahulu, diunggah melalui antrian, diberi checksum, dan ditautkan ke audit event.

Akuntansi dan Sumber Akun

Aliran Akuntansi RPA dan Gudang Pusat

Debit dan kredit disajikan dalam kartu vertikal yang proporsional; sumber master dicatat pada kolom terakhir.

PROSES	DEBIT	KREDIT	SUMBER
Terima ayam hidup	Persediaan Ayam Hidup	GRNI / Belum Ditagih	BAST + barang
Terima tagihan peternak	GRNI	Hutang Peternak	Vendor + termin
Produksi pemotongan	Persediaan Daging + Samping	Ayam Hidup + BOP/Upah	BOM + batch
Transfer satu entitas	Persediaan Gudang Pusat	Persediaan RPA	Lokasi + lot
Penjualan eksternal RPA	Kas/Piutang + HPP	Pendapatan + Persediaan	POS + produk

Satu badan hukum: transfer antarlokasi tidak membentuk pendapatan eksternal • beda badan hukum: gunakan AP/AR intercompany + eliminasi.

Gambar 5. Aliran akun utama RPA dan Gudang Pusat.

Kolom debit dan kredit menunjukkan substansi transaksi, bukan kode akun yang ditanam pada layar. Server mengambil akun dari master kategori persediaan, jenis transaksi, unit/lokasi, BOM/yield, metode bayar, dan pemetaan laporan. Jika akun belum lengkap atau jurnal tidak seimbang, pratinjau menahan posting dan menyediakan tombol langsung untuk membuka sumber pengaturan yang tepat.

Peristiwa	Debit	Kredit	Sumber akun
BAST ayam hidup	Persediaan Ayam Hidup	GRNI	kategori item + grup pemasok

Peristiwa	Debit	Kredit	Sumber akun
Tagihan peternak	GRNI	Hutang Peternak	jenis tagihan + pemasok
Bayar peternak	Hutang Peternak	Bank/Kas	cara bayar + rekening
Mulai produksi	WIP Pemotongan	Persediaan Ayam Hidup	BOM/yield + lokasi
Selesai produksi	Persediaan Daging/Produk Samping	WIP Pemotongan	kategori hasil + metode alokasi biaya
Selisih abnormal	Beban Susut/Reject	WIP/Persediaan	reason code + batas toleransi
Transfer ke Gudang	Persediaan Gudang Pusat	Persediaan RPA	lokasi asal/tujuan
Penjualan eksternal	Kas/Piutang dan HPP	Pendapatan dan Persediaan	metode bayar + kategori produk

Alokasi biaya produksi. Harga pokok batch terdiri dari ayam hidup, bahan penolong, kemasan, tenaga langsung yang dialokasikan, dan overhead yang disetujui. Biaya dialokasikan ke karkas, potongan, dan produk samping berdasarkan kebijakan yang dikunci per versi: nilai jual relatif, berat, atau standard cost. Metode tidak boleh diganti setelah batch diposting.

Kontrol balance. Pratinjau posting menampilkan nomor sumber, akun debit, akun kredit, nilai, unit, dan alasan jika tertahan. Tombol `Sesuaikan Akun Debit` atau `Sesuaikan Akun Kredit` membuka master sumber akun, bukan mengubah baris jurnal sementara. Setelah master disimpan, pengguna kembali, memuat ulang, dan menjalankan pratinjau baru.

Pengecualian yang Wajib Ditangani

Kondisi	Tindakan sistem	Bukti dan dampak
Ayam mati saat tiba	Pisahkan mortalitas, reason code, approval	Foto/timbang; tidak masuk stok produksi
Dokumen kesehatan tidak lengkap	Status QUARANTINE	Tidak dapat RELEASED atau diproduksi
Yield di luar toleransi	QC_HOLD dan approval supervisor	Analisis input-output dan alasan selisih
Suhu cold chain menyimpang	Alarm, hold lot, keputusan accept/reject	Log suhu dan penanggung jawab
Berat Gudang berbeda	BAST parsial + klaim	Timbang asal/tujuan dan toleransi

Kondisi	Tindakan sistem	Bukti dan dampak
Barang rusak/cacat	Reject/return dengan lot	Foto, sebab, lokasi, pemilik biaya
Order tidak terpenuhi	Backorder tertaut baris asli	Sisa qty dan tanggal janji baru
Respons ganda/jaringan putus	Idempotency mengembalikan hasil yang sama	Tidak ada dokumen atau jurnal ganda
Akun tidak lengkap	Tahan posting	Tunjukkan sumber akun dan tombol koreksi

Laporan yang Harus Tersedia

Laporan	Pertanyaan yang dijawab	Drill down
Kebutuhan vs pemenuhan	Berapa kebutuhan Gudang, dipenuhi, backorder, dan SLA?	PR -> PO -> batch -> DO -> BAST
Penerimaan ayam	Berapa ekor/kg per peternak, mortalitas, dan QC?	Peternak -> flock -> receipt
Yield pemotongan	Berapa hasil per batch, susut, reject, dan varian standar?	Batch -> output lot -> reason
Persediaan per lot	Stok, umur, kedaluwarsa, lokasi, dan status release?	SKU -> lot -> ledger
Cold chain	Pengiriman mana melewati ambang suhu?	DO -> timestamp -> suhu -> tindakan
BAST dan klaim	Apa selisih asal-tujuan dan penyelesaiannya?	DO -> BAST -> claim/backorder
Penjualan RPA	Mana transaksi internal dan eksternal?	Receipt -> pembayaran -> jurnal
HPP dan margin	Berapa biaya ayam, proses, kemasan, serta margin eksternal?	Batch -> alokasi -> penjualan
Jurnal dan buku besar	Apakah semua sumber terposting dan balance?	Dokumen -> jurnal -> akun
Traceability/recall	Ke mana seluruh hasil suatu flock/lot dikirim?	Flock <-> outlet/pelanggan

Semua halaman laporan harus menggunakan lebar penuh area kerja, bukan menumpuk di kiri. Kolom keterangan diberi ruang yang memadai, nilai rata kanan, filter berada satu baris bila layar cukup lebar, dan

drill-down dapat diklik. Bukti UAT laporan harus mencakup halaman pertama dan halaman terakhir agar bagian bawah hasil tidak tertutup scroll.

Rencana Data Uji

Data contoh harus tampak seperti operasional nyata dan tidak boleh menyisakan halaman kosong. Angka berikut adalah minimum untuk tenant UAT; jumlah dapat dinaikkan sampai 10.000 record selama performa paging dan local-first tetap terjaga.

Data/proses	Minimum	Variasi wajib
Peternak	10	aktif, hold, lead time, kontrak
Flock ayam	50	asal, umur, berat, dokumen kesehatan
SKU daging/produk samping	50	grade, UOM, suhu, expiry
PR Gudang	50	draft, submitted, approved, converted
PO/Internal Order	50	acknowledged, partial, fulfilled
Penerimaan ayam + QC	50	released, rejected, quarantine
Batch pemotongan	50	normal, yield variance, hold
Transaksi POS RPA	50 internal + 50 eksternal	cash, bank, transfer internal
Delivery Order	50	loaded, delivery, arrived, completed
BAST Gudang	50	full, partial, reject, selisih timbang
Klaim/backorder	50	short, damage, temperature, resolved
Jurnal	minimal 50 per proses posting	posted, held, sumber akun lengkap

Matriks UAT End to End yang Harus Dieksekusi

Matriks berikut adalah acceptance plan. Kolom hasil masih `BELUM DIUJI` sampai modul selesai dibangun dan dijalankan di lingkungan tenant RPA. Penguji tidak boleh mengganti label tersebut berdasarkan review kode saja.

ID	Skenario	Kriteria penerimaan	Hasil
----	----------	---------------------	-------

ID	Skenario	Kriteria penerimaan	Hasil
RPA-01	Gudang membuat, menyimpan, submit, approve PR	PR APPROVED; audit pembuat dan approver berbeda	BELUM DIUJI
RPA-02	Konversi PR ke PO internal dan RPA acknowledge	Referensi utuh; sisa order akurat	BELUM DIUJI
RPA-03	Terima 50 lot ayam hidup dan timbang	Qty/berat/flock terisi; tidak ada layar kosong	BELUM DIUJI
RPA-04	QC release, quarantine, reject	Lot hold tidak dapat diproduksi	BELUM DIUJI
RPA-05	Produksi 50 batch	Input-output balance dalam toleransi	BELUM DIUJI
RPA-06	Yield abnormal	QC_HOLD; perlu approval dan alasan	BELUM DIUJI
RPA-07	POS internal Gudang	Tidak membentuk pendapatan eksternal	BELUM DIUJI
RPA-08	POS eksternal RPA	Pendapatan, HPP, pembayaran balance	BELUM DIUJI
RPA-09	Terbitkan dan kirim 50 DO	Status dan log suhu lengkap	BELUM DIUJI
RPA-10	BAST Gudang full/partial/reject	Stok hanya qty accepted; klaim terbentuk	BELUM DIUJI
RPA-11	Idempotency ulang semua aksi	Tidak ada dokumen/jurnal ganda	BELUM DIUJI
RPA-12	Putus jaringan saat draft	Draft/cache/outbox tetap tersedia	BELUM DIUJI
RPA-13	Putus jaringan saat post	Gagal edukatif; tidak ada sukses palsu	BELUM DIUJI
RPA-14	Audit tenant/schema	Tidak ada data silang tenant/public	BELUM DIUJI
RPA-15	Laporan dan drill-down halaman akhir	Semua nilai dapat ditelusuri ke sumber	BELUM DIUJI

Urutan eksekusi UAT

1. Jalankan gate tenant: host, slug, mode, schema transaksi, schema audit, dan role.
2. Jalankan gate volume dan integritas untuk memastikan setiap halaman minimal 50 record bernilai.
3. Dari POS Desktop, eksekusi satu dokumen baru melalui seluruh status PR sampai BAST dan siklus berikutnya.
4. Eksekusi cabang stok tersedia dan cabang stok tidak tersedia; sertakan produksi dan pemenuhan parsial.
5. Jalankan transaksi internal serta transaksi eksternal RPA dan buktikan jurnalnya berbeda.
6. Buka seluruh laporan, lakukan drill-down, periksa pagination sampai halaman terakhir, dan ambil screenshot full-screen beranotasi.
7. Bandingkan total persediaan, timbang input-output, nilai jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, dan arus kas.

8. Beri status LULUS hanya bila seluruh kasus berhasil tanpa data silang, duplikasi, halaman kosong, atau jurnal tidak balance.

Rencana Implementasi Bertahap

Fase	Ruang lingkup	Keluar bila
0 Keputusan	legal entity, transfer pricing, COA, UOM, toleransi yield/suhu	Dokumen keputusan ditandatangani
1 Fondasi	unit/lokasi, master SKU, peternak, flock, role, audit	Isolasi tenant dan RBAC lulus
2 Inbound RPA	PO internal, penerimaan ayam, QC, quarantine	50 record per layar dan exception lulus
3 Produksi	batch pemotongan, yield, output lot, costing	mass balance dan costing lulus
4 Outbound	POS RPA, DO, cold chain, BAST Gudang, klaim	siklus end-to-end lulus
5 Akuntansi	mapping, posting, laporan, drill-down	debit=kredit dan sumber terlacak
6 Pilot	satu RPA, Gudang Pusat, Pusat AB Chicken	operasional stabil dan rollback siap
7 Perluasan	outlet bertahap menuju sekitar 90	monitor, kapasitas, support memenuhi SLA

Rollback dan kontrol rilis

- Gunakan feature flag per tenant/unit untuk menu RPA; default mati pada tenant lain.
- Migrasi database bersifat forward-compatible dan memiliki verifikasi schema sebelum aplikasi dibuka.
- Rilis client memakai kanal `abchicken-\*`; aset rilis hanya bernama AB Chicken dan tidak boleh menjadi update varian eBisnis, Al-Bahjah, Nahl, Apotik, atau lainnya.
- Rollback client tidak boleh menurunkan schema. Siapkan kompatibilitas satu versi belakang dan prosedur menonaktifkan action baru di server.
- Pilot memakai satu Gudang Pusat dan satu outlet terlebih dahulu; ekspansi ke sekitar 90 outlet dilakukan bertahap setelah metrik stabil.

Checklist Kesiapan Pengembangan

Butir	Pemilik	Status
Keputusan legal entity dan mode pembukuan	Pemilik bisnis + Akuntansi	WAJIB

Butir	Pemilik	Status
Daftar unit/lokasi/cold room	Operasional	WAJIB
Master peternak, flock, SKU, UOM, BOM/yield	RPA	WAJIB
Toleransi mortalitas, yield, timbang, suhu	QA + RPA	WAJIB
COA dan pemetaan laporan	Akuntansi	WAJIB
RBAC dan maker-checker	Admin Utama	WAJIB
Kontrak API generik dan idempotency	Engineering	WAJIB
Desain local-first dan outbox	Engineering	WAJIB
Data UAT minimal 50 per proses	QA	WAJIB
Template screenshot beranotasi dan bukti laporan akhir	QA + Dokumentasi	WAJIB
Prosedur pilot dan rollback	Operasional + Engineering	WAJIB

Dokumen ini menjadi baseline sesi pengembangan berikutnya. Perubahan desain harus memperbarui versi dokumen, alasan perubahan, dampak migrasi, dampak akun, skenario UAT, dan bukti persetujuan. Tidak ada klaim lulus UAT RPA sampai matriks UAT di atas telah dieksekusi penuh pada build dan server kandidat rilis.